PDF DUO

Bedienungsanleitung — PDF, Schaltpläne, GRAFCET und Grundrisse — freie Software

Version 1.3.2 · Jacques Branas, in Zusammenarbeit mit Claude.ai

PDF DUO dient zum Lesen, Ausfüllen und Unterschreiben von PDFs, zum Zeichnen von Schalt-, Pneumatik- und Netzwerkplänen, GRAFCETs und Grundrissen sowie zum Konvertieren Word / ODF ↔ PDF. Es ist für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aller Berufsausbildungen gedacht (zum Beispiel Elektro, IT, Zahntechnik, Logistik, Lager) und hilft auch im Schulleben: Plakate, Mitgliedsformulare und unterschriebene Dokumente der Schülervertretung. Die roten Nummern auf den Bildern verweisen auf die Listen darunter.

1. Installation

Windows: das Installationsprogramm `PDF-DUO-Windows-Setup.exe` starten oder `PDF-DUO-Windows.zip` entpacken und `PDF DUO.exe` öffnen.

Linux: Doppelklick auf `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint) oder das AppImage verwenden (ausführbar machen und öffnen).

macOS: Version für Apple Silicon (M1, M2…) oder Intel wählen, entpacken, „PDF DUO“ in Programme ziehen. Erster Start: Rechtsklick › Öffnen.

Konvertierung Word → PDF: PDF DUO nutzt **LibreOffice**, falls installiert (am genauesten, kostenlos), sonst **Microsoft Word**, sonst die eigene Konvertierung (vereinfachtes Layout). Für ODT-Dateien wird LibreOffice benötigt.

2. Die Oberfläche

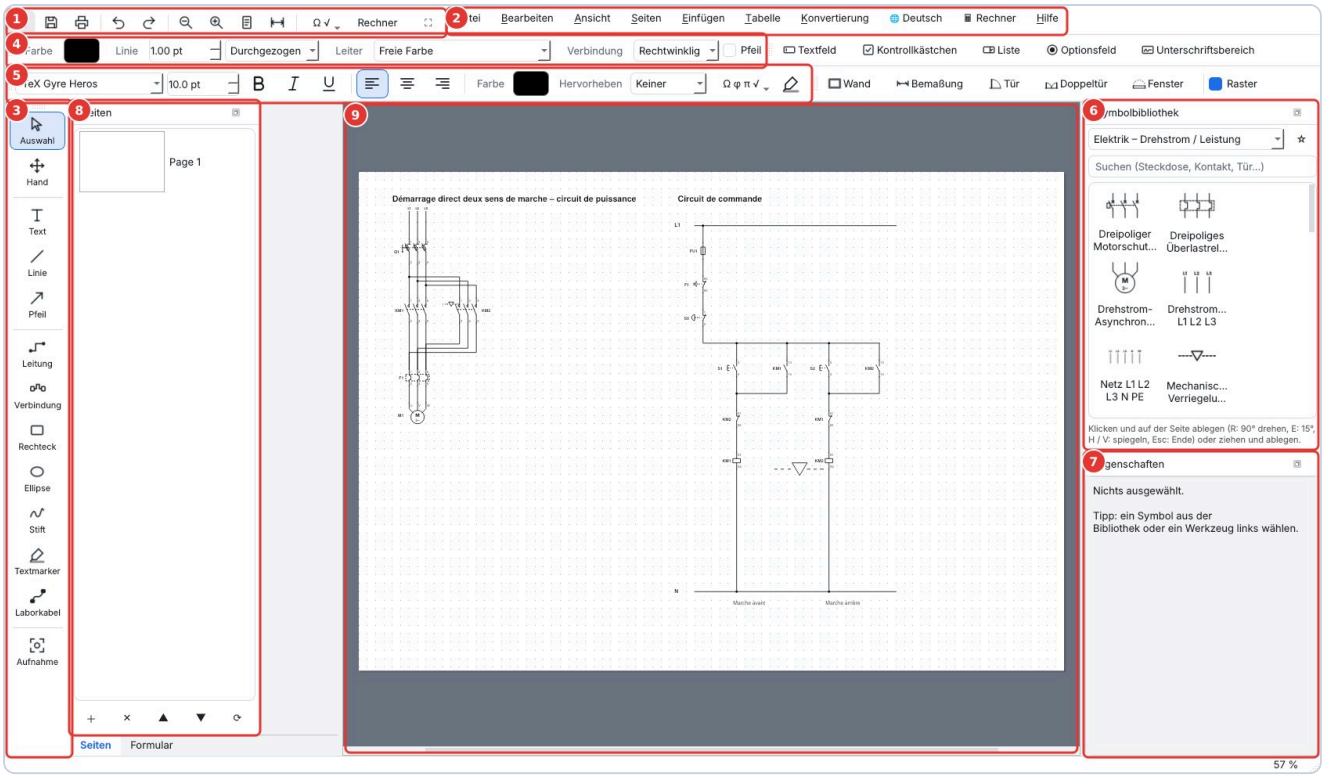
Oben links neben den Menüs: Öffnen, Speichern, Drucken, **Rückgängig ↶ / Wiederholen ↷**, **Zoom − / +**, ganze Seite, Sonderzeichen **Ω √**.

Links: die Werkzeuge (Auswahl, Text, Linie, Leitung, Verbindung, Formen, Stift, Textmarker, Laborkabel, Aufnahme).

Rechts: die **Symbolbibliothek** (Kategorie wählen oder ein Wort suchen) und das Feld **Eigenschaften** des ausgewählten Elements.

Ansicht › Paletten blendet jedes Feld ein oder aus; *Ansicht › Design* und *Sprache* ändern Aussehen und Sprache.

Präsentationsmodus (Taste **F11** oder Schaltfläche ⛶): Vollbild; nur die Werkzeuge links und die Bibliothek rechts bleiben sichtbar; Menüs und Zoom erscheinen, wenn die Maus den oberen Rand berührt, **Esc** zum Beenden.



Das Fenster von PDF DUO

1. Schnellleiste: öffnen, speichern, drucken, rückgängig, wiederholen, Zoom − / +, Zeichen Ω √
2. Menüs
3. Zeichenwerkzeuge
4. Farbe, Strichstärke, Leiter, Verbindungsart, Pfeil
5. Schreibpalette: Schrift, Größe, fett, Farbe, Textmarker
6. Symbolbibliothek (Kategorien und Suche)
7. Eigenschaften des ausgewählten Elements
8. Seiten (Miniaturen) und Registerkarte Formular
9. Die Arbeitsseite

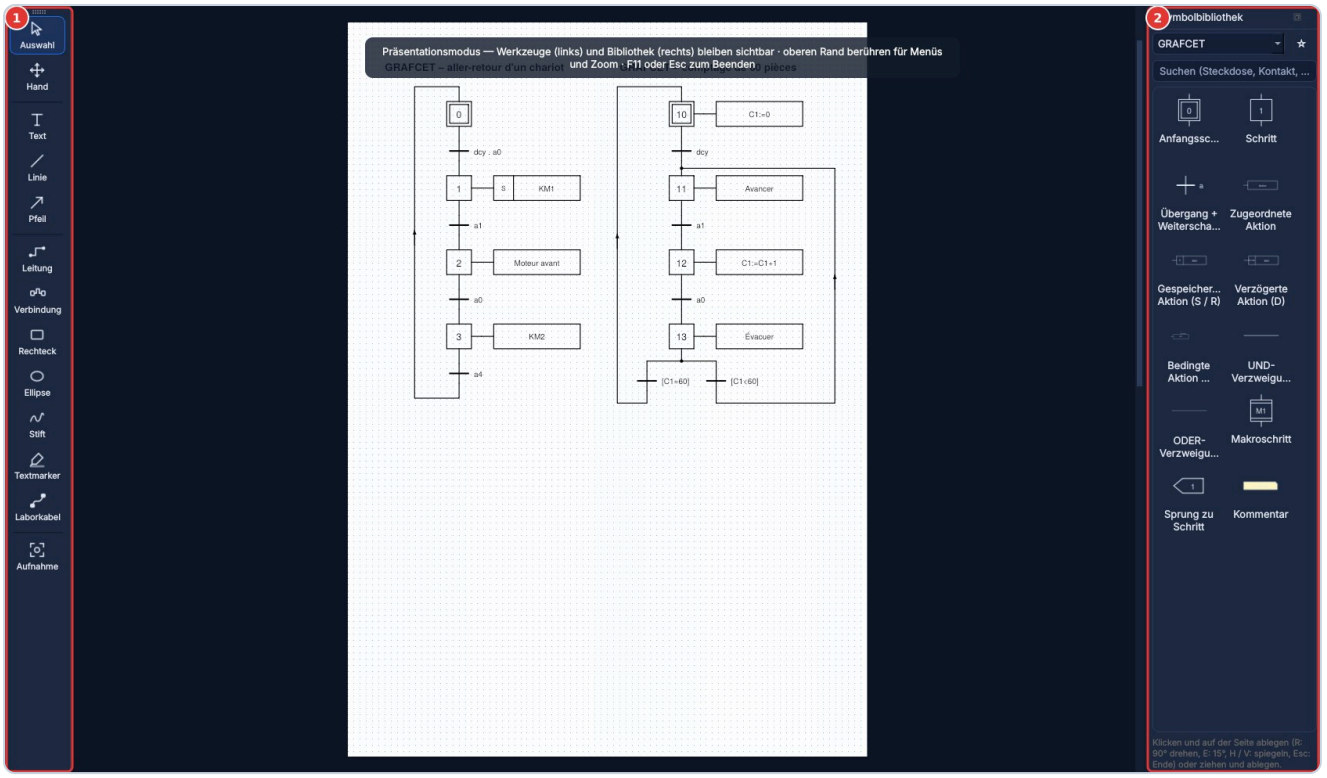
3. Präsentationsmodus (Vollbild)

Um einen Plan im Unterricht zu projizieren oder ohne Ablenkung zu arbeiten, wechseln Sie in den **Präsentationsmodus**: die Seite füllt den Bildschirm. Sichtbar bleiben die Werkzeugleiste links (Auswahl, Text, Linie, Pfeil, Leitung, Formen, Stift, Textmarker) und die Bibliothek rechts, auf zwei Spalten verkleinert: Sie können weiter schreiben und Symbole setzen.

Starten: Taste **F11**, Schaltfläche ⛶ in der oberen Leiste oder Menü *Ansicht › Präsentationsmodus (Vollbild)*.

Während der Präsentation: **Strg + Mausrad** zum Zoomen, Mausrad zum Blättern. Bewegen Sie die Maus ganz an den oberen Bildschirmrand: Menüs und Schnellleiste (Zoom − / +, ganze Seite, rückgängig) erscheinen und verschwinden wieder, wenn die Maus nach unten geht.

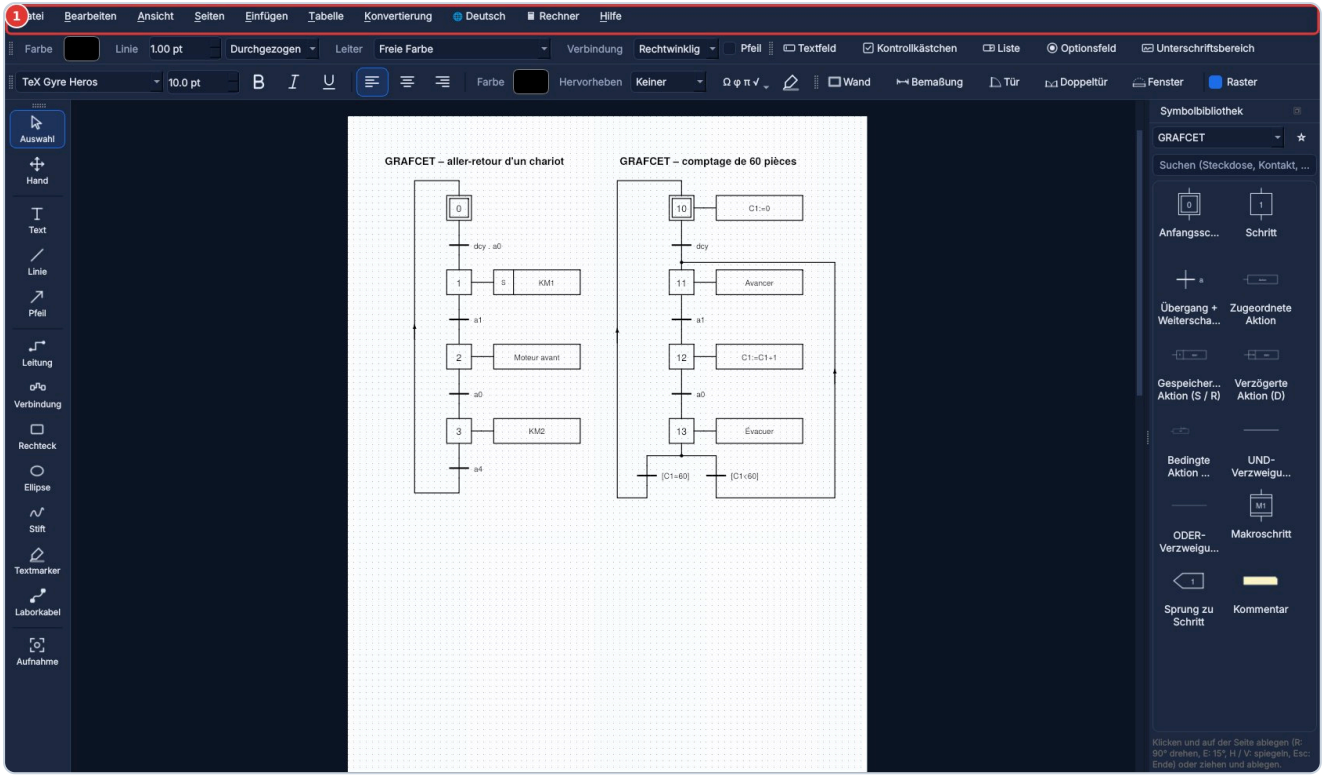
Beenden: Taste **Esc** (oder erneut **F11**). Paletten und Leisten erscheinen wie vorher. Ist ein Zeichenwerkzeug aktiv, beendet das erste Esc das Werkzeug, das zweite das Vollbild.



Präsentationsmodus: die Seite im Vollbild, mit Werkzeugen und Bibliothek

1 Schreib- und Zeichenwerkzeuge

2 Bibliothek auf zwei Spalten verkleinert



Maus am oberen Rand: Menüs und Zoom erscheinen

1 Menüs und Schnellleiste: Zoom − / +, ganze Seite, rückgängig, ⛶ zum Beenden

4. Öffnen und speichern

Datei › Öffnen akzeptiert PDF, Word- / ODT-Dokumente (automatisch konvertiert) und Bilder.

Zeichnungen werden als Vektoren im PDF gespeichert. Beim erneuten Öffnen in PDF DUO bleibt alles bearbeitbar.

Datei › Endgültiges PDF exportieren erzeugt ein reduziertes PDF zum Verteilen.

5. Einen Schaltplan zeichnen

Ein Symbol in der Bibliothek anklicken, dann auf die Seite klicken (oder ziehen und ablegen). **Esc** zum Beenden.

Favoriten: Rechtsklick auf ein Symbol › *Zu Favoriten hinzufügen*. Es erhält einen Stern ★, rückt an den Anfang seiner Kategorie und erscheint in der Kategorie ★ **Favoriten** oben in der Liste, die beim Start geöffnet wird. Rechtsklick › *Aus Favoriten entfernen* nimmt es wieder heraus. Favoriten bleiben gespeichert. Die Schaltfläche ☆ neben der Liste macht eine **ganze Bibliothek** zum Favoriten: sie rückt an den Anfang der Liste. **Rechtsklick auf ein Element der Seite**: Vordergrund, Hintergrund, Drehen, Spiegeln, Kopieren, Duplizieren, Löschen, Favoriten.

R dreht um 90°, **E** um 15° (Umschalt = andere Richtung), **H** / **V** spiegeln. Genauer Winkel in Eigenschaften.

Der **blaue Griff** unten rechts vergrößert das Element proportional.

Kennzeichnung (KM1, S1…) und **Klemmennummern** werden in Eigenschaften bearbeitet.

Werkzeug **Leitung**: ein Klick pro Ecke; ein Klick auf eine Klemme (kleiner Kreis) verbindet. Werkzeug **Verbindung**: zwei Klemmen anklicken, der Verlauf entsteht automatisch. Leitungen folgen verschobenen Symbolen.

Liste **Leiter**: genormte Farben (Außenleiter, Neutralleiter blau, Schutzleiter grün/gelb, Glasfaser, Ethernet…). Verbindungspunkte werden automatisch gesetzt.

Solarenergie: zwei Kategorien. *Solarenergie – Symbole* für den genormten Plan (Solarzelle und -modul, Wechselrichter, Laderegler MPPT / PWM, Batterie 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, Shunt, DC-Amperemeter und -Voltmeter, Wh-Zähler, gPV-Sicherung, DC-Trennschalter, Überspannungsschutz, MC4). *Solarenergie – Anschlussplan* zum Zeichnen einer Inselanlage mit realistisch dargestellten Geräten (Modul, Laderegler, Batterie, Wechselrichter, Monitor, Verbraucher), deren Klemmen mit roten und schwarzen Leitungen verbunden werden. Mitgeliefertes Beispiel: `exemple-solaire.pdf`.

Ersatzquellen: Windkraftanlage (mit Laderegler und Lastwiderstand), Stromaggregat und Lichtmaschine von Auto oder Boot, als Symbol und realistische Ansicht. Die **2-poligen Sicherungshalter** (Ansicht) schützen PV-Feld, Batterieausgang und Verbraucherausgang, wie im Beispiel.

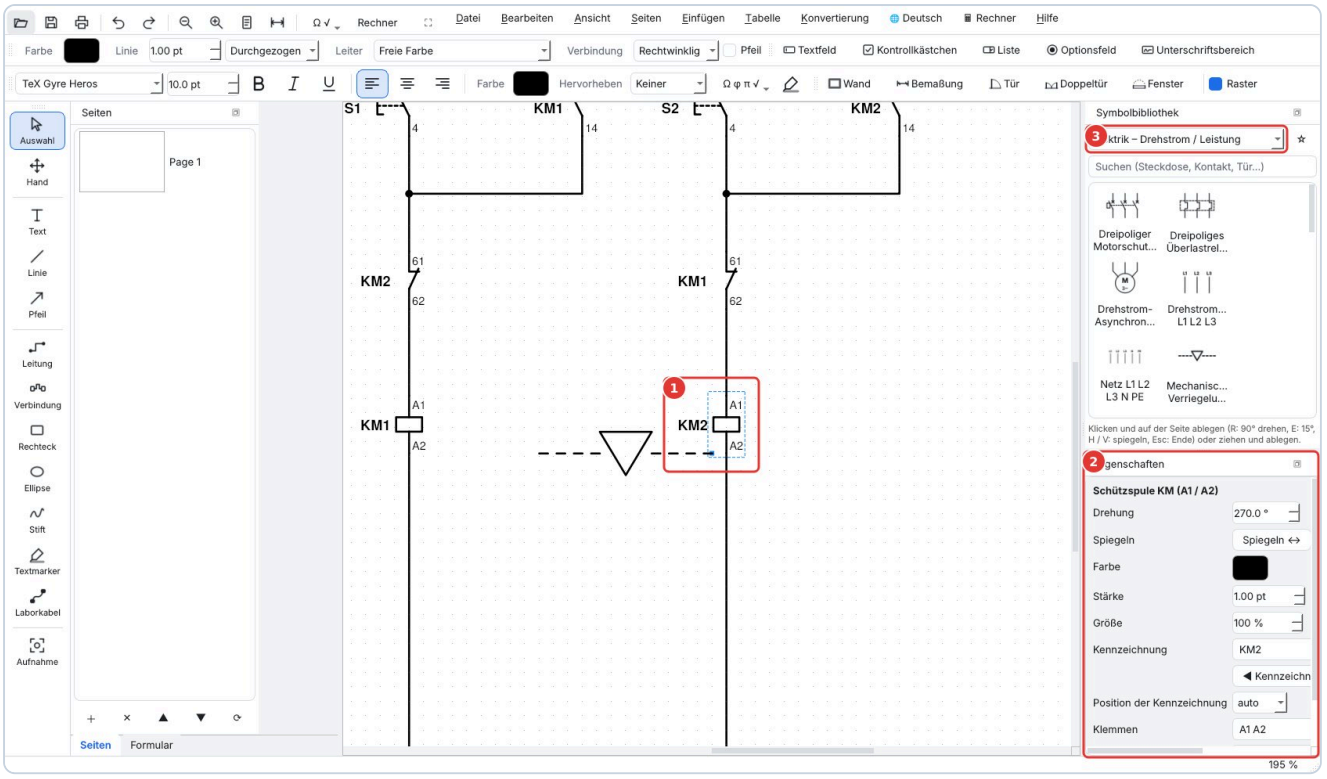
Organigramm (Praktikumsbericht): *Einfügen › Firmenorganigramm* setzt ein fertig verbundenes Organigramm (Leitung, Abteilungen, Betreuer, Praktikant); Doppelklick auf ein Feld, um Namen einzugeben. Mit den Feldern der Kategorie *Organigramm* lässt es sich erweitern.

In 1.2.0 hinzugefügte Bibliotheken: **Elektrische Sicherheit** (PSA, Isolier- und Kollektivschutz: Helm, Isolierhandschuhe, Matte, Sicherheitsschloss, Spannungsprüfer, Absperrung, Erdungsvorrichtung), **Handhabung** (Verpackungssymbole), **Sicherheit** (Kennzeichnung, GHS-Gefahrstoffe), **Logistik**, **Zahntechnik** und **Werkzeuge** für Elektriker, Mechaniker und IT (RJ45-Crimpzange, Stecker, Tester…). Eigene Zeichnungen, frei verwendbar. Außerdem: **Arbeiten in der Höhe** (Gerüst, Podestleiter, Stehleiter, Hubarbeitsbühnen), isolierte Werkzeuge 1000 V, Zahnschema mit FDI-Nummerierung und herausnehmbare Prothesen.

In 1.3.0 hinzugefügte Bibliotheken: **Erste Hilfe**, **Grundlagen Biologie**, **Robotik** (Arduino, Raspberry Pi mit GPIO-Belegung, micro:bit, Sensoren und Module; einstellbare LED-Farbe und

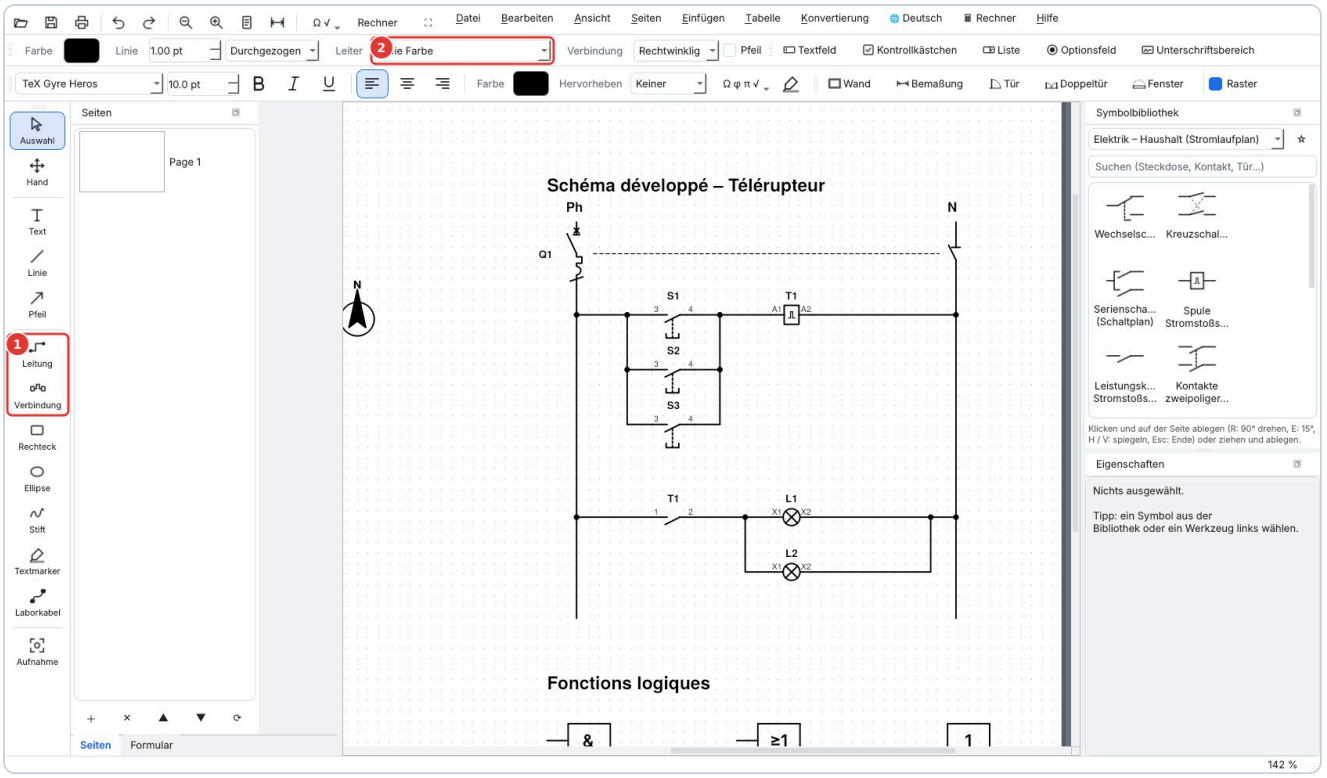
Widerstandsringe, Farbcode-Tabelle), **Brandschutz** (Ausrüstung und Kennzeichnung), **Industrieausrüstung**, **Wohnung** (Installationsschacht, Heizung, Beleuchtung, Ladestationen) und **Sicherheitsberufe** (Feuerwehr, Objektschutz, Polizei).

Geräte mit Zuständen: bei Schranke, Förderband, Hebezeug, Aufzug, Pumpe, Behältern, Zylindern, Sensoren, Roboterarm… wird Stellung oder Zustand in **Eigenschaften** eingestellt (Schranke oben, Mitte oder unten, Wasserstand, Pumpe in Betrieb, Kolbenstange ausgefahren…). So lässt sich jeder Schritt eines Ablaufs zeigen, etwa für einen GRAFCET. Beispiele: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



Ein ausgewähltes Symbol und seine Eigenschaften

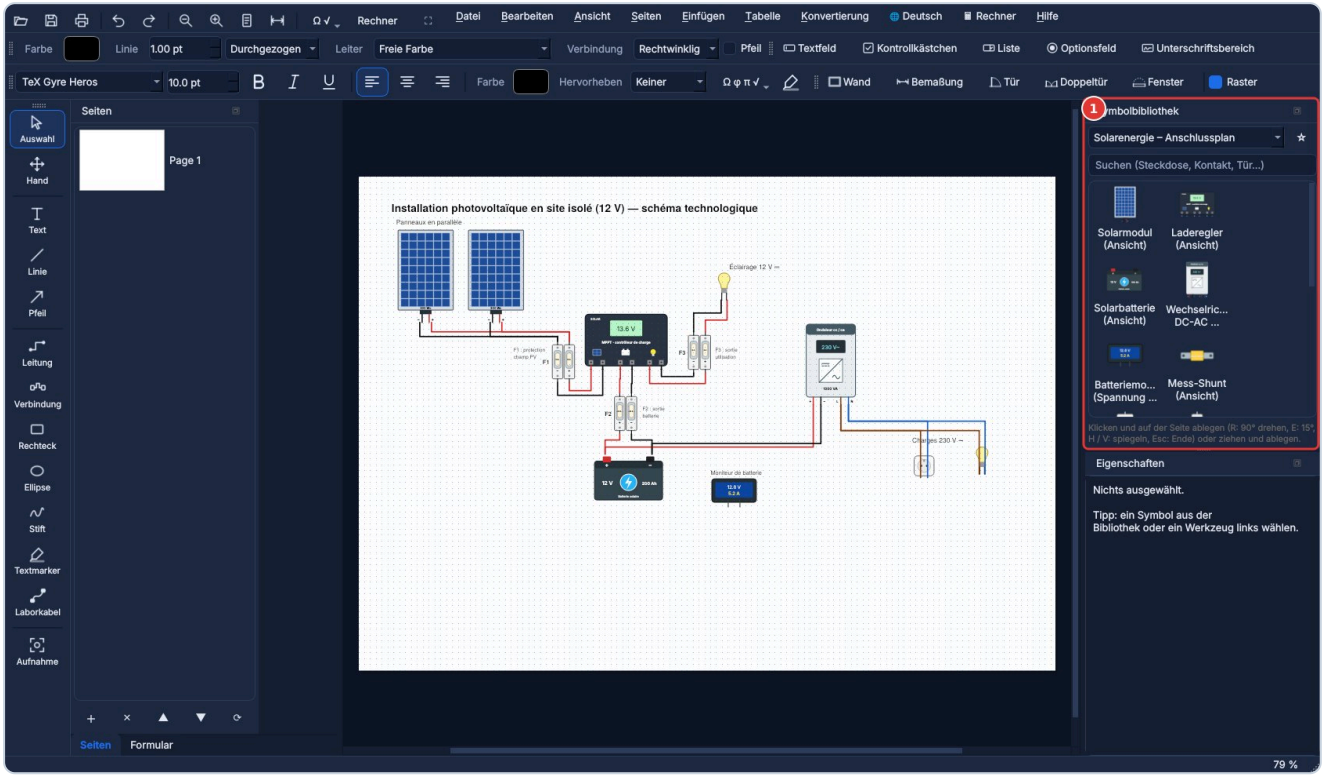
1. Ausgewähltes Symbol (gepunkteter Rahmen): blauer Griff unten rechts zum Vergrößern
2. Drehung, Spiegeln, Farbe, Strichstärke, Größe, Kennzeichnung KM1 und ihre Position
3. Auswahl der Symbolkategorie



Leitungen, Verbindungen und Leiterfarben

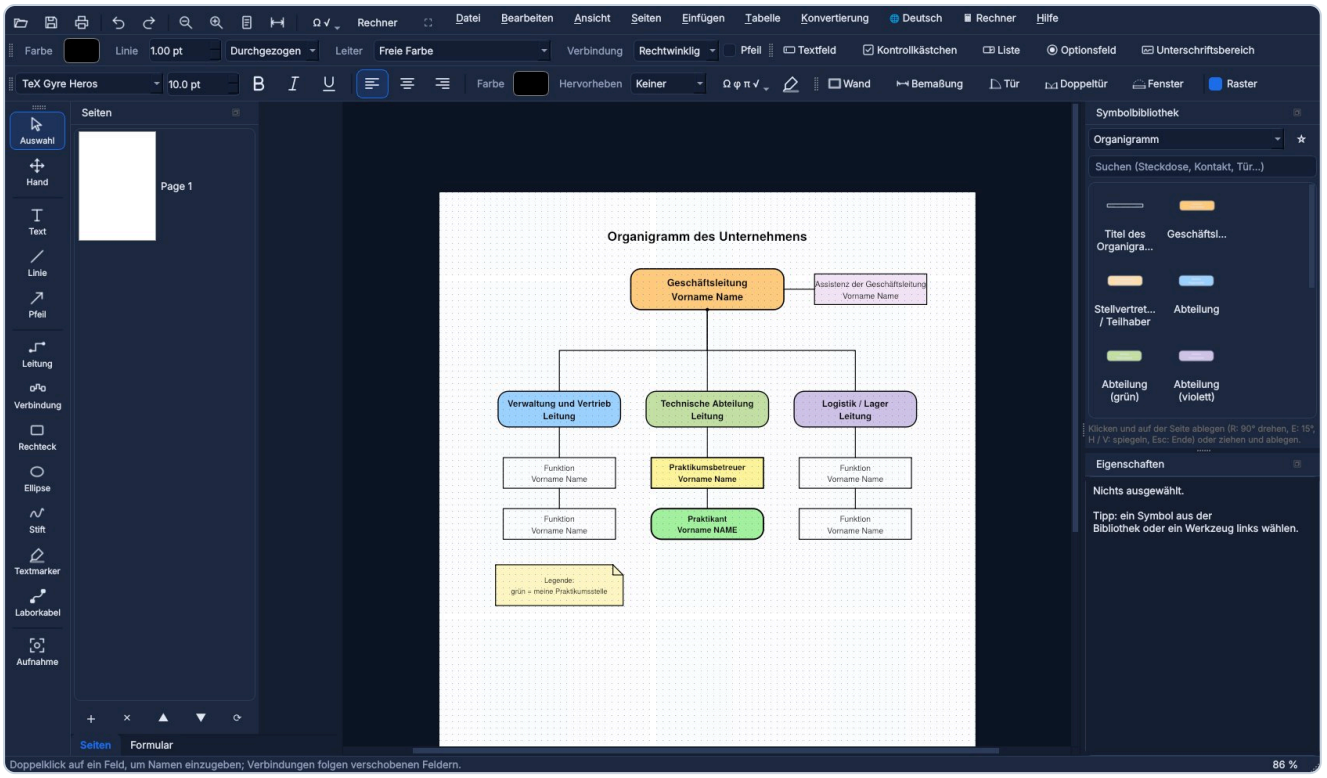
1 Werkzeuge Leitung und Verbindung

2 Genormte Leiterfarbe

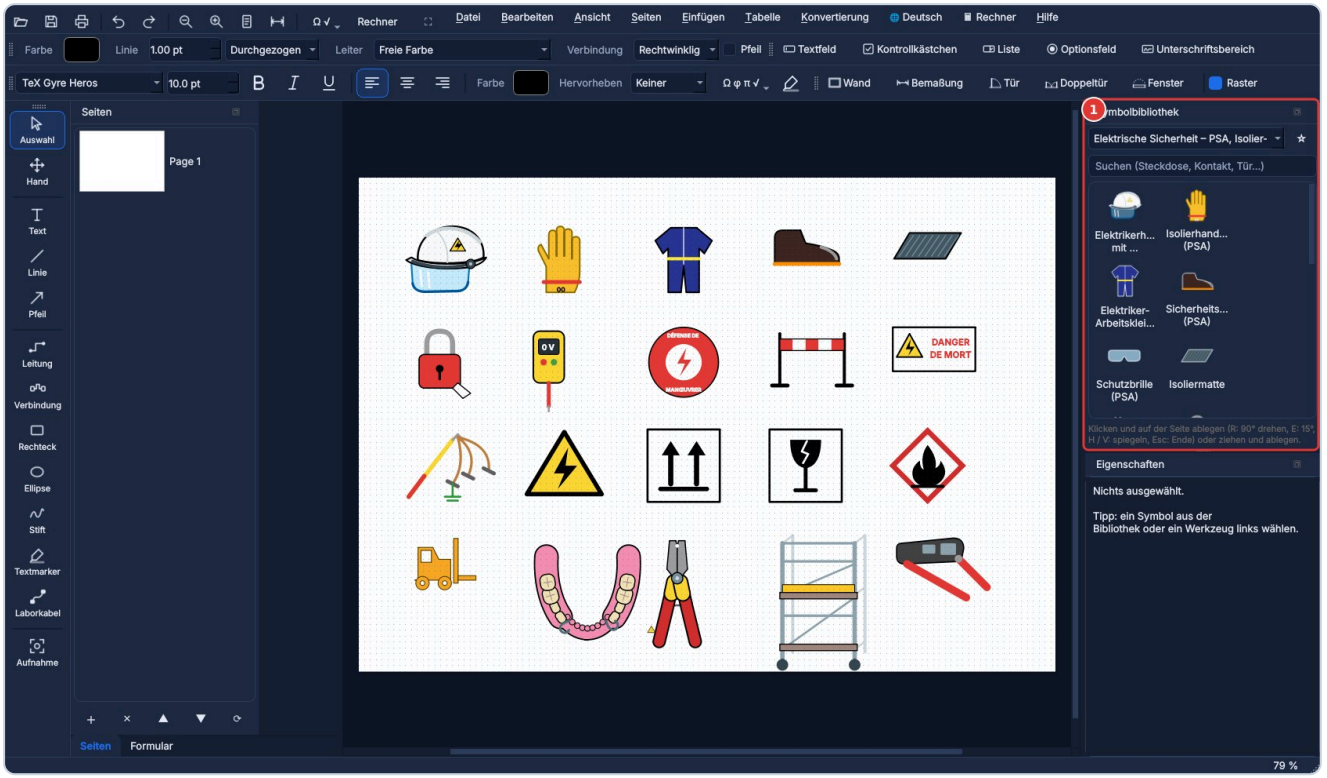


Solare Inselanlage: Anschlussplan

1 Kategorien Solarenergie der Bibliothek

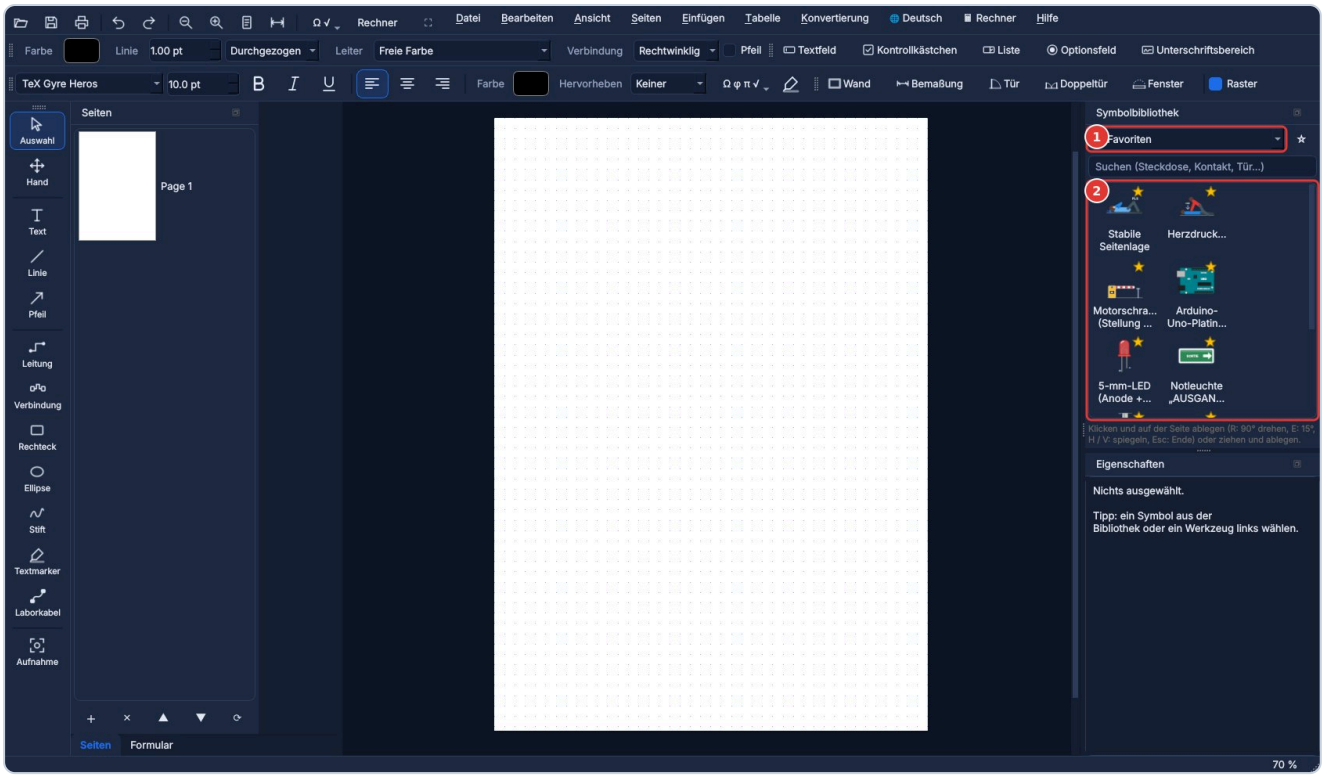


Firmenorganigramm für den Praktikumsbericht



Elektrische Sicherheit, Handhabung, Logistik, Zahntechnik, Werkzeuge

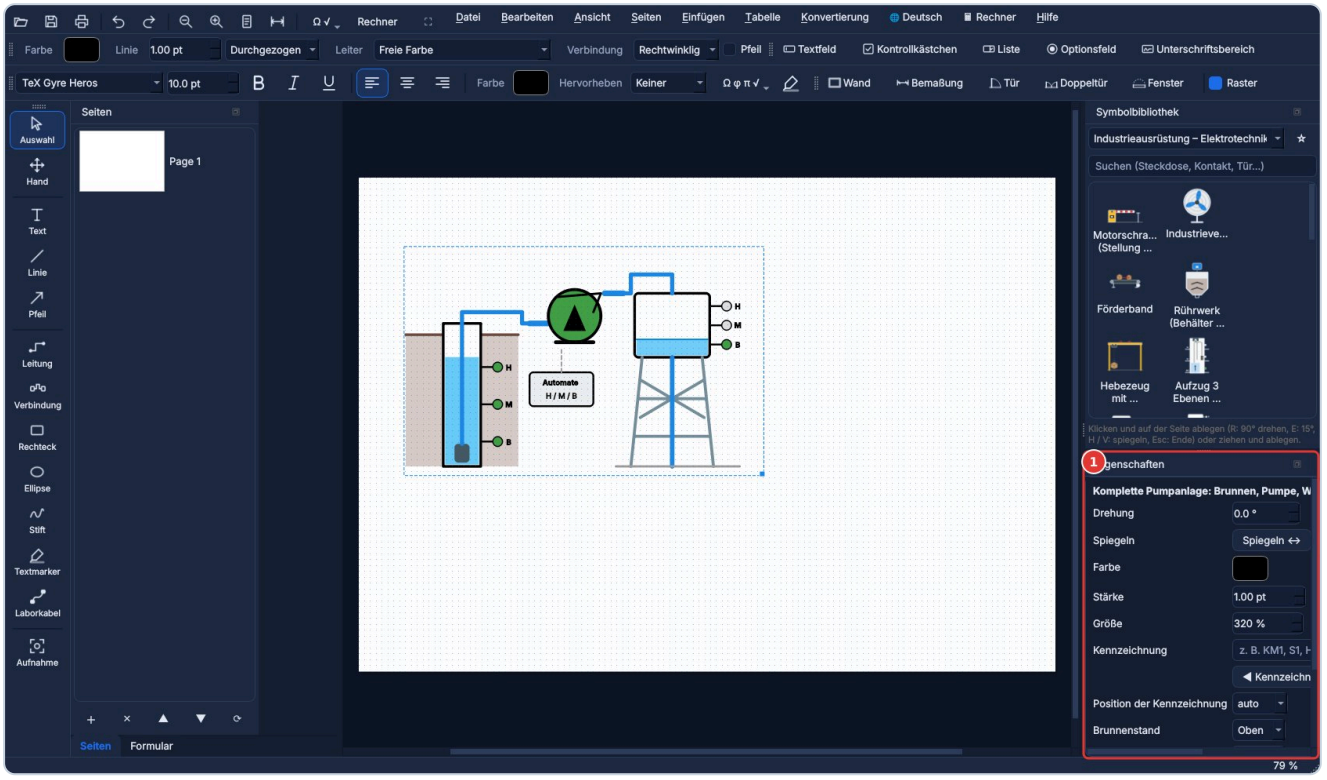
1. Kategorie in der Bibliothek wählen



Favoriten oben in der Bibliothek

1 Kategorie ★ Favoriten

2 Rechtsklick auf ein Symbol: zu Favoriten hinzufügen oder entfernen



Geräte mit Zuständen: Pumpstation, Einstellungen in Eigenschaften

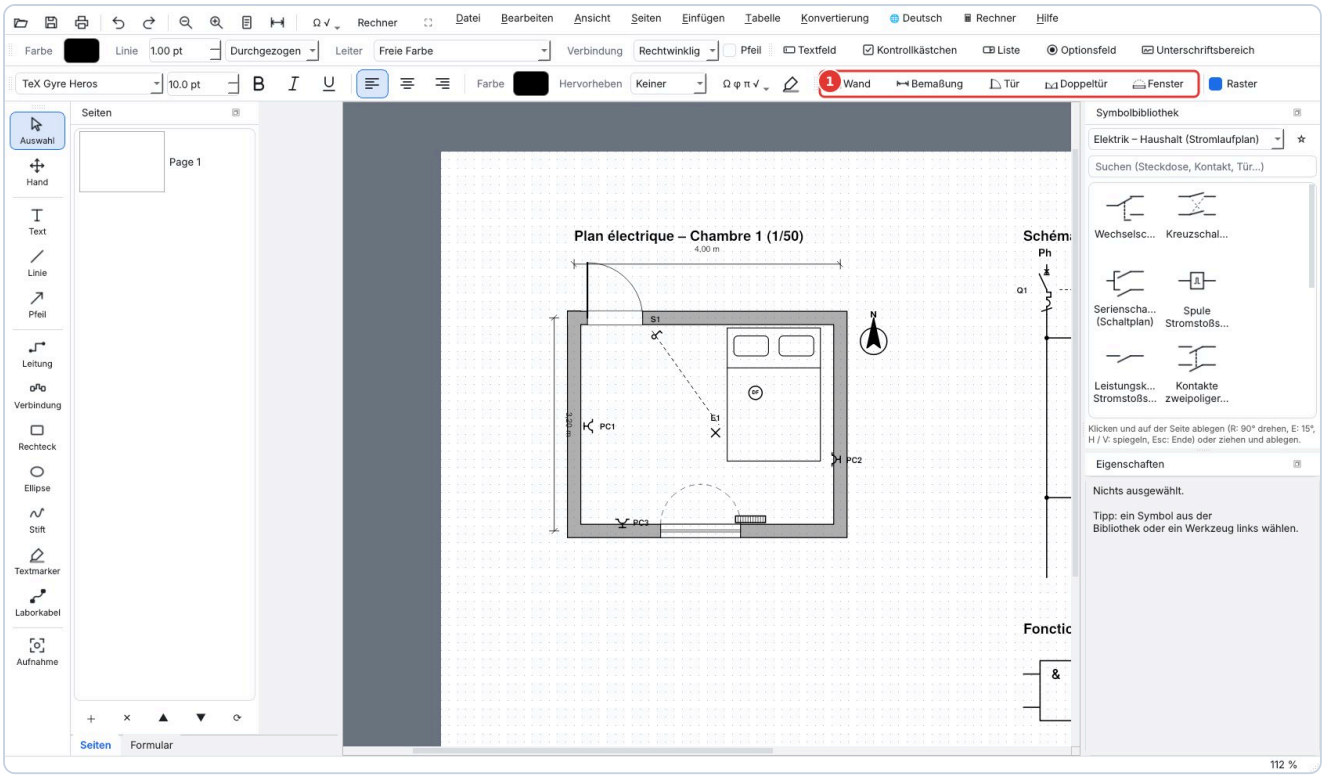
1 Brunnenstand, Wasserturmstand, Pumpe ein oder aus

6. Grundrisse

Maßstab (1/50, 1/100…) und reales Raster in der Leiste *Plan* einstellen.

Werkzeug **Wand**: ein Klick pro Ecke, Doppelklick zum Beenden. **Tür**, **Doppeltür**, **Fenster**: über eine Wand fahren, die Öffnung richtet sich aus.

Werkzeug **Bemaßung**: von Punkt zu Punkt ziehen, die reale Länge wird angezeigt. *Einfügen › Schriftfeld* fügt das Schriftfeld ein.



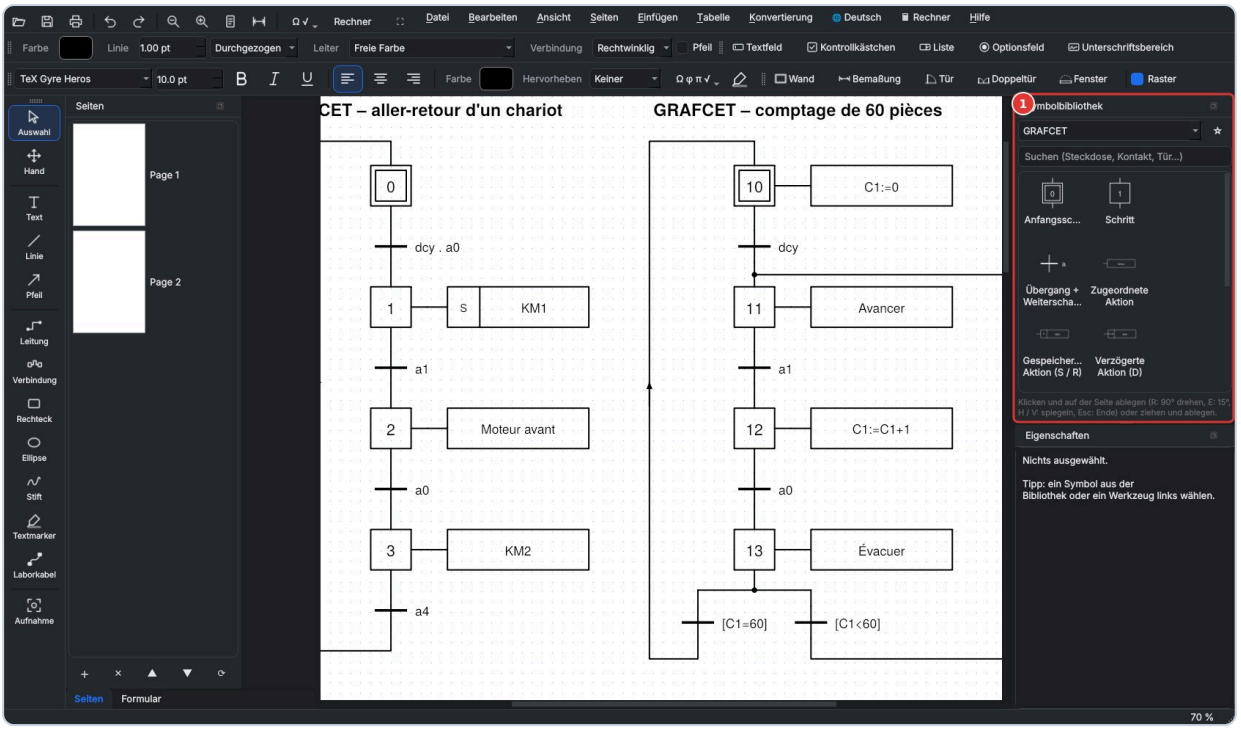
Grundriss eines Schlafzimmers 1:50: Wände, Tür, Fenster, Steckdosen, Maße

1. Werkzeuge Wand, Bemaßung, Tür, Doppeltür, Fenster

7. GRAFCET, Ablaufdiagramme, Mindmaps

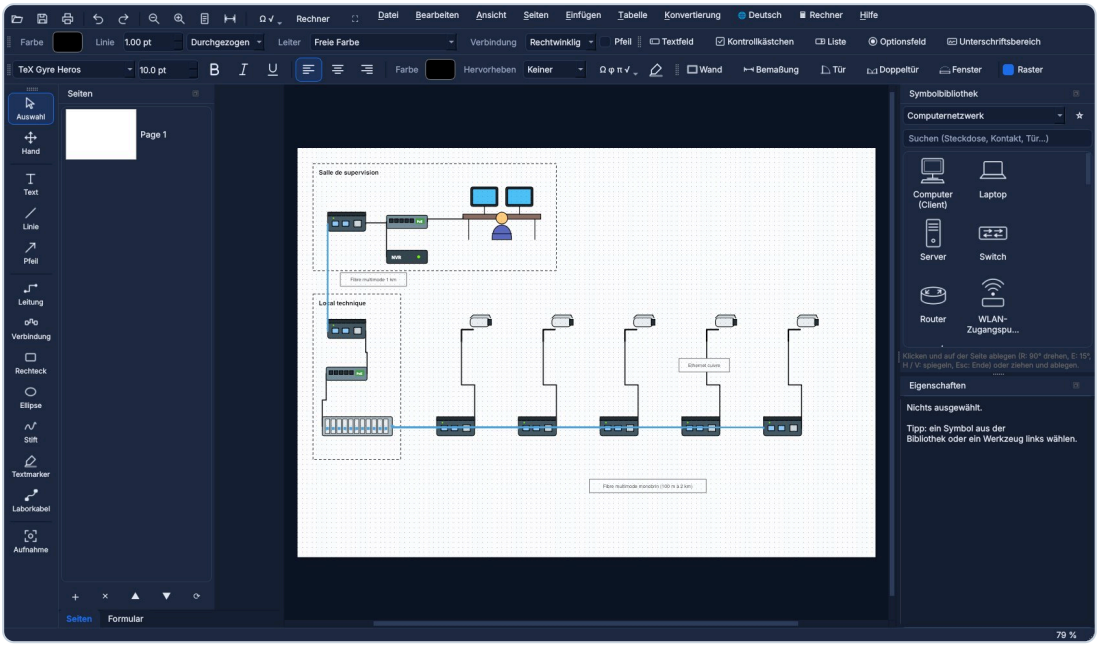
Einen Anfangsschritt setzen, auswählen und **Strg+G** drücken: Übergang und nächster Schritt werden verbunden und nummeriert hinzugefügt.

Doppelklick auf eine Form, um ihren Text zu schreiben. *Verbindung: Kurve* für Mindmaps, *Pfeil* für Ablaufdiagramme.



Ein GRAFCET: Schritte, Übergänge, Aktionen

1 Kategorie GRAFCET der Bibliothek

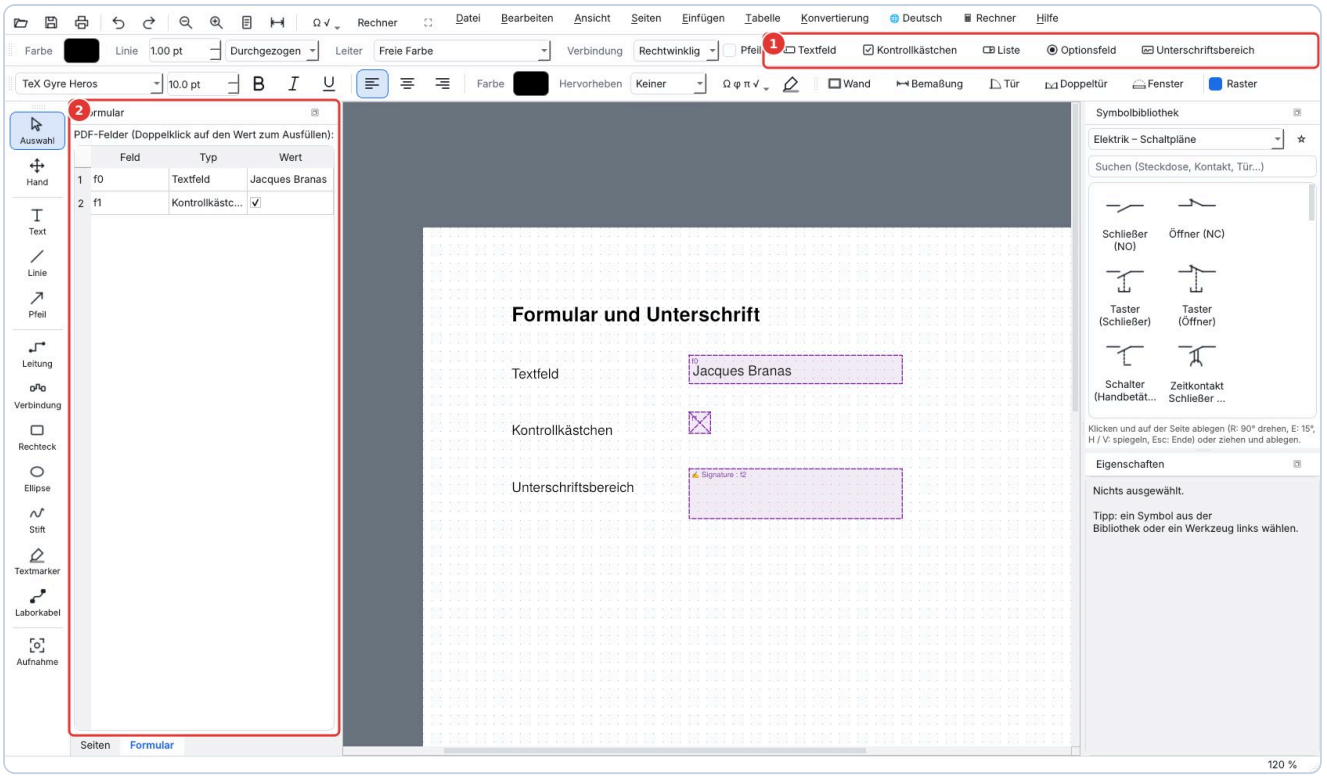


Netzwerkplan (Videoüberwachung, Glasfaser) — Design Nachtblau

8. Formulare und Unterschrift

Leiste *Formular und Unterschrift*: Textfeld, Kontrollkästchen, Liste, Optionsfeld, Unterschriftsbereich, Link. Doppelklick zum Ausfüllen.

Schaltfläche **Unterschrift**: Unterschrift zeichnen oder importieren und platzieren.



Ausfüllbare Formularfelder

1 Leiste Formular und Unterschrift

2 Feld Formular: alle Felder und ihre Werte



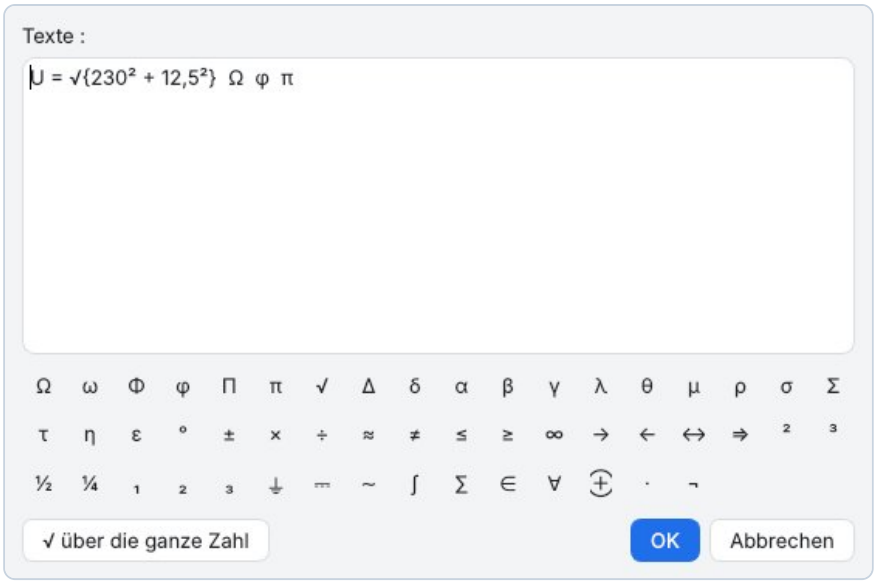
Das Fenster Unterschrift

9. Text und Sonderzeichen

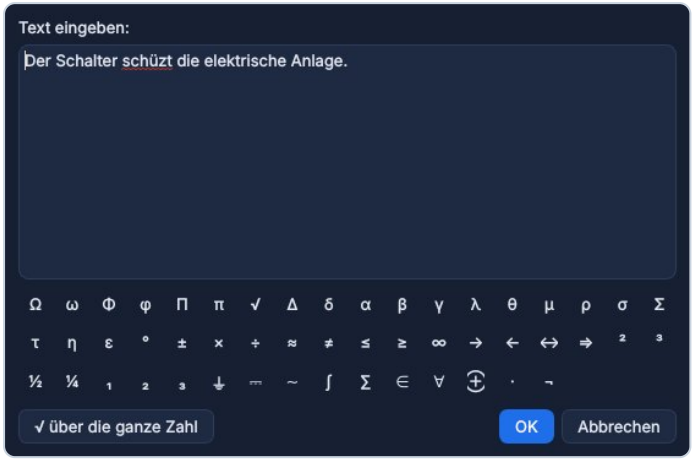
Schreibpalette: Schrift, Größe, fett, kursiv, unterstrichen, Ausrichtung, Farbe, Hervorhebung.

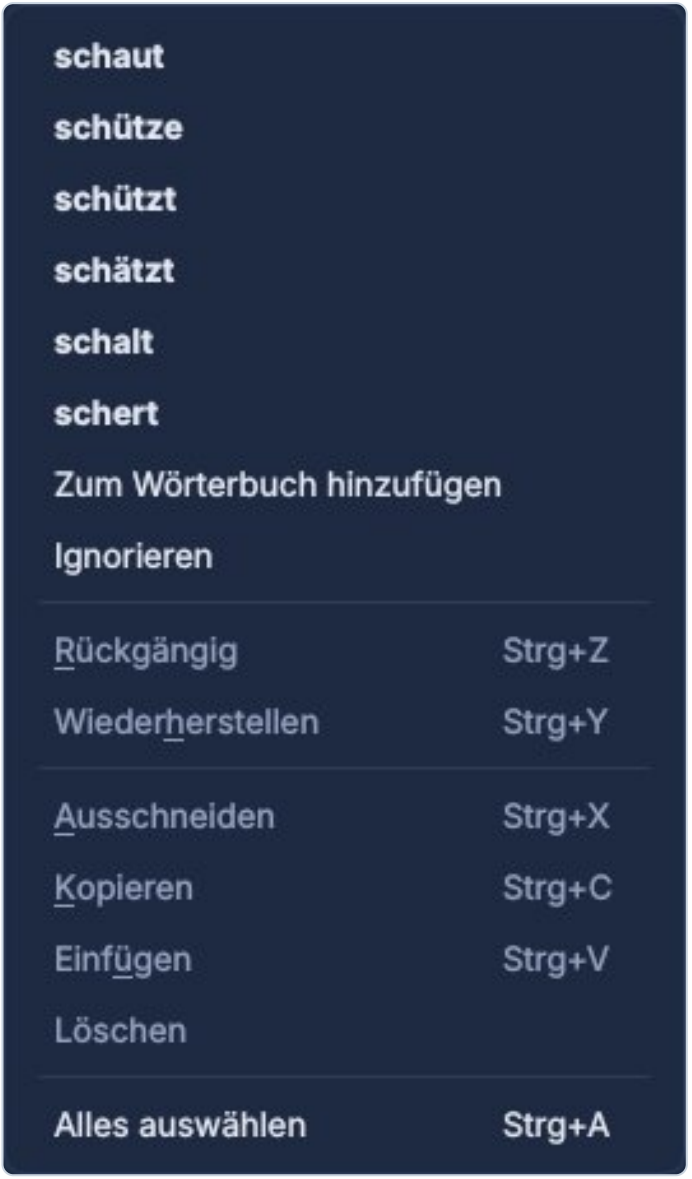
Schaltfläche **Ω √**: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… `√{12,5}` schreiben: der Wurzelstrich deckt die ganze Zahl ab.

Rechtschreibprüfung: im Textfenster und in Tabellenzellen werden unbekannte Wörter rot unterstrichen. Rechtsklick auf ein unterstrichenes Wort: Vorschläge, *Zum Wörterbuch hinzufügen* (Fachbegriffe, Eigennamen) oder *Ignorieren*. Einstellungen unter *Ansicht › Rechtschreibprüfung*: ein/aus, Sprache (die des Programms oder eine der sechs), persönliches Wörterbuch. Funktioniert ohne Internet.



Text mit Sonderzeichen und Wurzel über der ganzen Zahl





Rechtschreibprüfung: unterstrichene Wörter und Vorschläge per Rechtsklick

10. Tabellen und Rechner

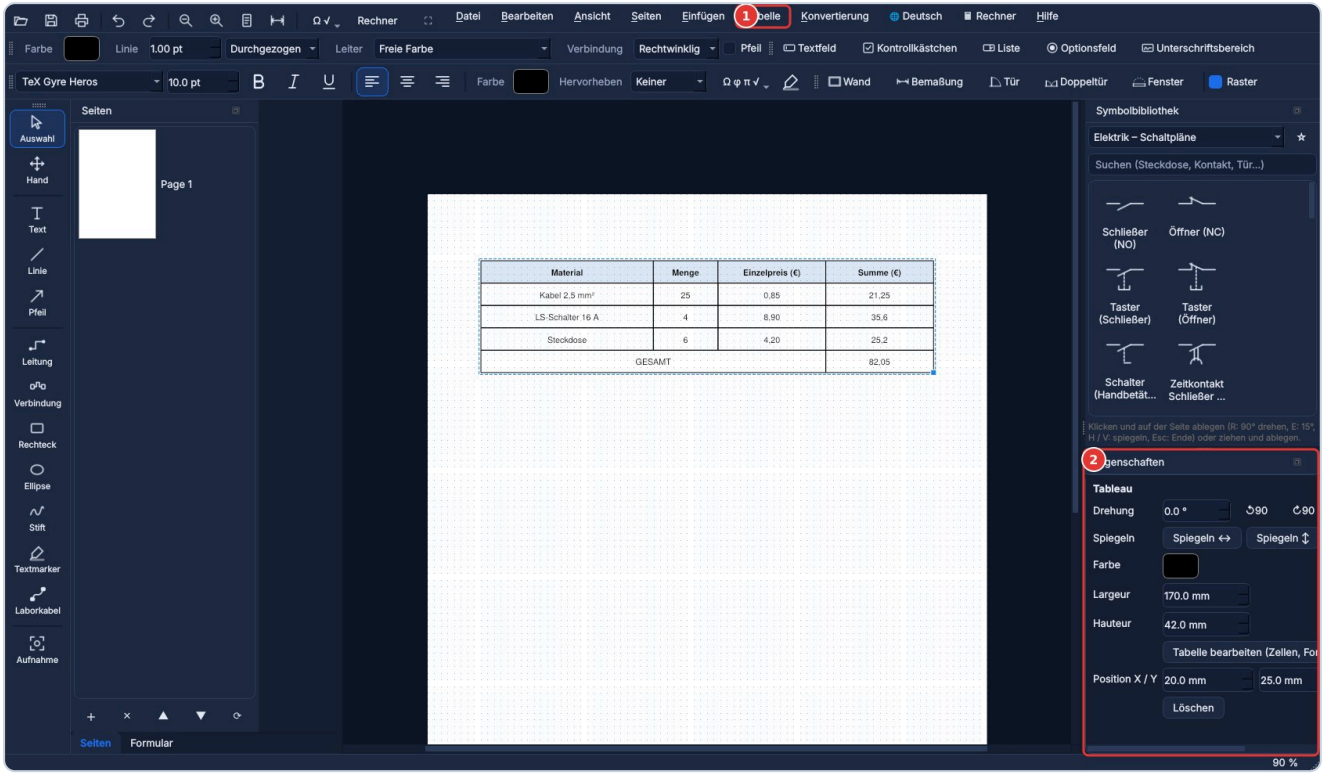
Menü **Tabelle › Tabelle einfügen…** (Strg+Umschalt+T): Anzahl der Zeilen und Spalten wählen. Die erste Zeile kann eine Kopfzeile sein (fett, farbig).

Doppelklick auf die Tabelle zum Bearbeiten: Zeilen und Spalten hinzufügen oder löschen, Zellen **verbinden** oder **teilen**, Textgröße, Ausrichtung und Farbe der Kopfzeile einstellen. Die Größe ändert man mit dem blauen Griff.

Berechnungen wie in einer Tabellenkalkulation: eine Zelle, die mit **=** beginnt, ist eine Formel. Beispiele: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. Das Ergebnis erscheint auf der Seite und wird aktualisiert, wenn sich die Zellen ändern.

Menü **Tabelle › Wissenschaftlicher Grafikrechner…** (Strg+K): ein eigenes Fenster mit sin, cos, tan, ln, log, √, Potenzen, π, in Grad oder Bogenmaß, und einem Verlauf der Rechnungen. Der Rechner öffnet sich auch über die Schaltfläche **Rechner** in der oberen Leiste.

Registerkarte **Graph**: bis zu drei Kurven zeichnen (z. B. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), mit dem Mausrad zoomen, durch Ziehen verschieben, dann **Graph in die Seite einfügen**.



Eine Tabelle mit Berechnungen: die Summen sind Formeln

1. Menü Tabelle
2. Tabellengröße und Schaltfläche „Tabelle bearbeiten“

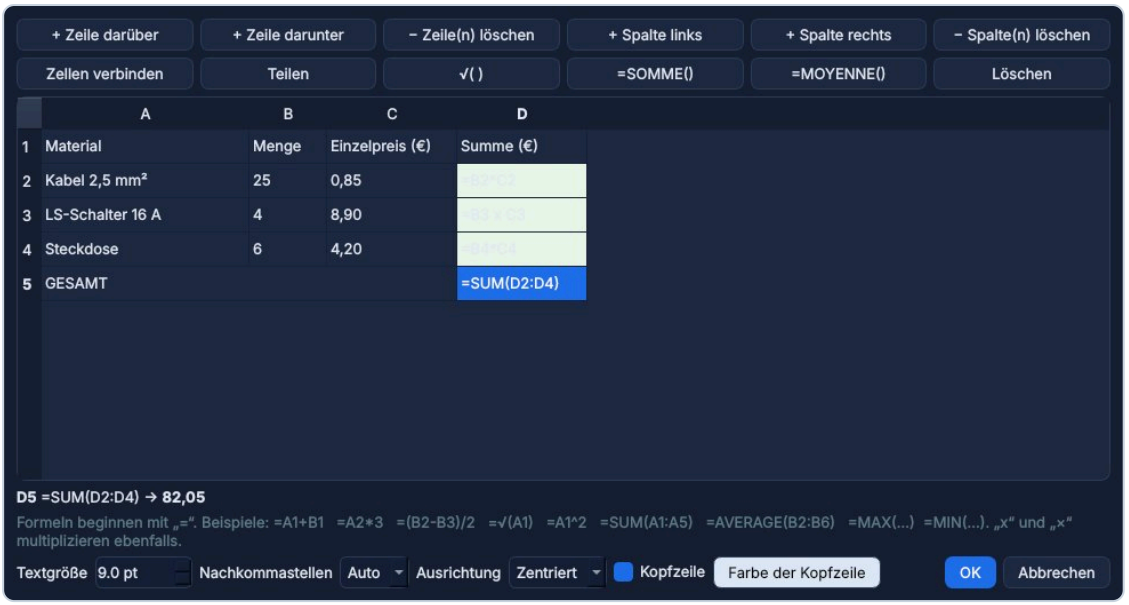
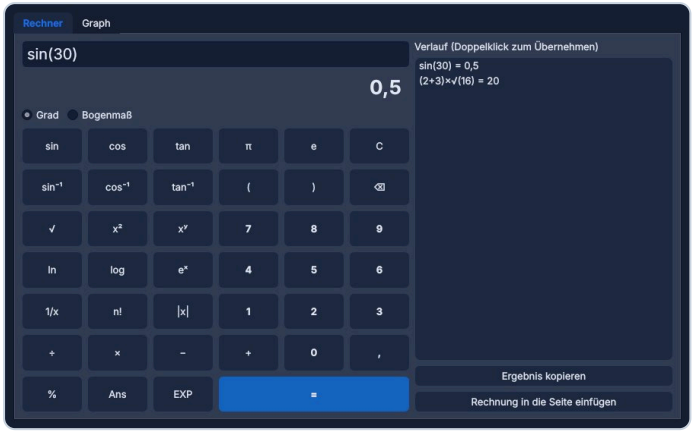
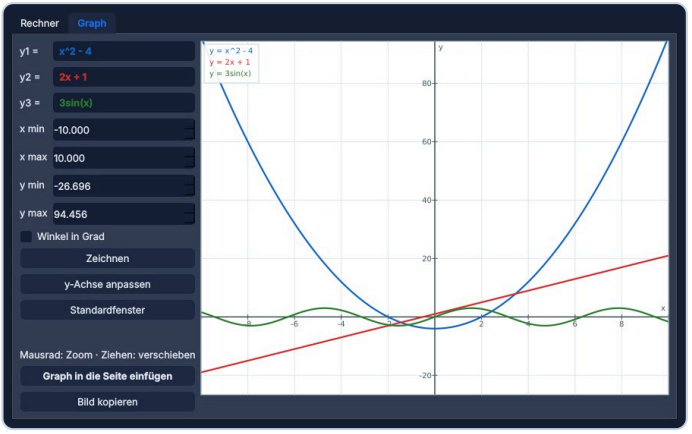


Tabelle bearbeiten (Doppelklick): Zeilen, Spalten, verbinden, Formeln





Der wissenschaftliche Rechner und die Registerkarte Graph

11. Konvertierungen

Menü *Konvertierung*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, Bilder → PDF, Seiten → PNG.



Das Menü Konvertierung

12. Neu in Version 1.3.2

Elf Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Griechisch, Chinesisch, Russisch, Ukrainisch und Arabisch (Darstellung von rechts nach links). Das Menü 🌐 in

der oberen Leiste wechselt die Sprache sofort, ohne Neustart; das Installationsprogramm übernimmt außerdem die bei der Installation gewählte Sprache.

Rechner direkt in der oberen Menüleiste (🖩). Im Vollbild bleibt das Eigenschaftenfenster rechts.

Leitungen: das Ende einer Leitung rastet magnetisch an der nächsten Klemme ein; mit gedrückter **Alt**-Taste lässt sich ein Element frei, ohne Raster, verschieben. GRAFCET-Schritte haben oben und unten Ansätze, um eine Verbindung in der Mitte zu ziehen.

Neue Symbole: einpoliger Leistungsschützpol, Schalter mit Kreis, Klemmleiste X1 mit 10 Klemmen und Einzelklemme (die Kennzeichnungen bleiben beim Spiegeln waagerecht), neu gezeichneter Ausschalter. Neue Bibliotheken: **Krankenpflege** (Verbände, medizinische Grundausstattung, Erste-Hilfe-Kasten), **Küche und Service**, **Nähen** und **Netzwerkstruktur** (Racks, Patchfelder, Switches, VLAN) als Technologieschema.

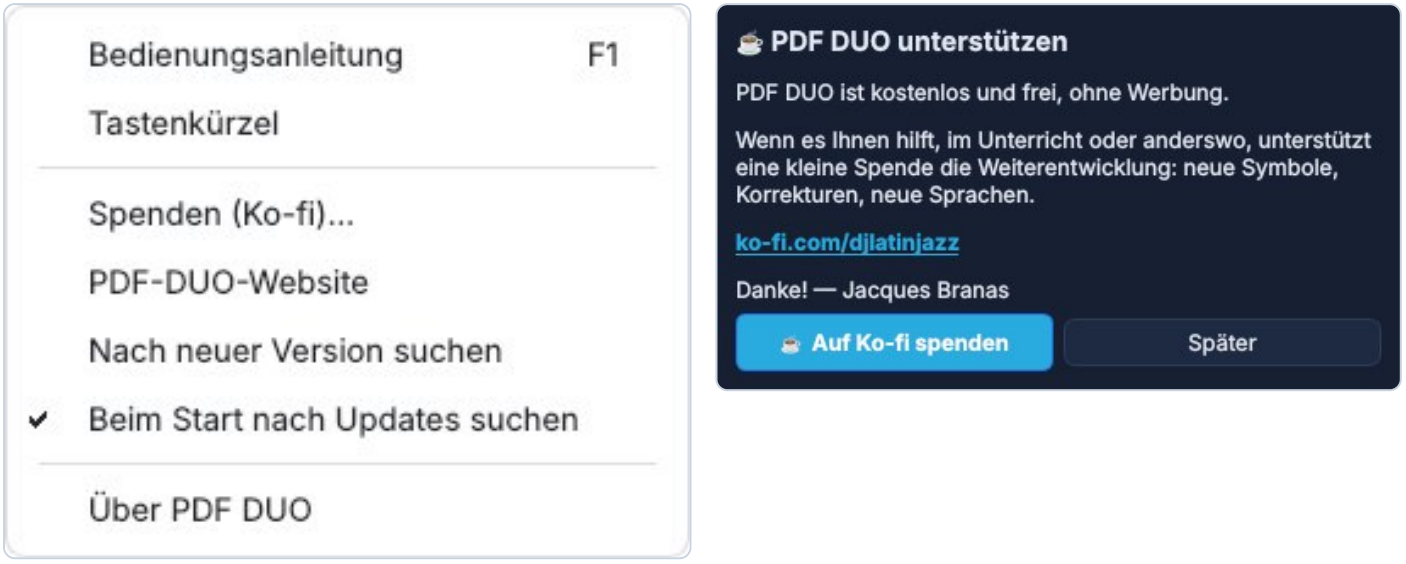
Mindmap: *Einfügen › Mindmap* setzt ein einfaches Beispiel zum Ergänzen ein.

Updates: beim Start prüft PDF DUO bei bestehender Internetverbindung, ob es eine neue Version gibt, und bietet die Installation an.

13. Das Projekt unterstützen

PDF DUO ist kostenlos und frei (GNU GPL v3). Eine Spende auf **ko-fi.com/djlatinjazz** hilft bei der Weiterentwicklung (*Hilfe › Spenden*).

Website: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Kontakt: deltapassion@gmx.com



Menü Hilfe und Spendenfenster